

MediRun

요구사항 · 설계 · 시험 인수 · 위험 관리

UR/SR · 아키텍처 · 정밀도 · 안전 · 자동 실행 · 시험 계획

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

PROJECT MEMBERS

도희정 • 최치언

2026.07.22 | SPECIFICATION v2

1. 문서 정합성 및 개정 기준

적용 원칙

이 개정 기준은 서비스 시나리오서·요구사항 설계 명세서·개발 규칙서의 충돌을 해소하기 위한 최종 기준이다. 본문에 아래의 구 기준이 남아 있으면 이 1장의 개정 기준을 우선 적용한다.

1.1 핵심 수정사항

검토 항목	기존 문서의 문제	최종 적용 기준
호출 경로	버튼이 통합 DB에 호출 레코드를 만들고 로봇이 그것을 폴링하는 설계와, 시리얼 직결 설계가 혼재	**버튼 → 시리얼 → 로봇 직결.** 호출은 네트워크를 거치지 않는다. Wi-Fi나 관제 PC가 정지해도 버튼과 출동은 정상 동작한다
통합 DB 역할	MVP 범위 제외로 적혀 있으나 아키텍처에서는 호출 경로의 중심으로 등장	**통합 DB는 이력 보관·조회용.** 호출 경로에는 관여하지 않는다. 로봇이 기록을 생성하고 통합 DB로 동기화한다
기록 방식	저장 우선순위가 절마다 다르게 서술	**로봇 로컬 PostgreSQL에 먼저 기록**하고 동기화 워커가 통합 DB로 실시간 반영한다. 단절 시 로컬에 누적 후 복구 시 일괄 동기화
실시간 관제	대시보드가 DB를 조회하는지 토픽을 구독하는지 불명확	**실시간 상태는 ROS 2 토픽 구독**, 이력 조회만 통합 DB. 동기화 지연이 관제 화면을 늦추지 않는다
SOS 입력부	구역 Wi-Fi 버튼과 로봇 탑재 Arduino 시리얼의 역할이 혼재	MVP: 버튼 3개 → Arduino → Raspberry Pi USB Serial. 분산 설치형은 ESP32 Wi-Fi로 확장
도착 정밀도	모든 Nav2 목적지에 3cm 기준을 적용해 성공률 저하 가능	일반 서비스 웨이포인트 **10cm 이내**, ArUco 최종 파킹만 **3cm 이내·5° 이내**
버튼·웨이포인트	시연용 버튼 3개와 추후 확장용 웨이포인트 11개의 관계가 불명확	**현재 시연:** BTN_01~03 ↔ DEMO_WP_01~03 1:1 매핑. **추후 확장:** 버튼은 최종 목적지(경로 ID)에 연결하고, 11개 웨이포인트는 목적지·홈·도킹·중간 경유점으로 구성
데이터 모델	DELIVERY_MISSION · synced · timestamptz가 최종 ERD와 불일치	ROBOT_SESSION.id를 mission_id로 사용하고 SYSTEM_EVENT로 이력을 연결. **timestamp** 사용

본문 해석 시 제외되는 구 표현: ‘버튼이 통합 DB에 호출 레코드 생성’, ‘DB의 PENDING 호출을 로봇이 인식’, ‘통합 DB 우선 저장’, ‘DELIVERY_MISSION’, ‘모든 목표 3cm’는 개정 전 표현으로 본다.

1.2 MVP 범위와 인수 기준

구분	항목
MUST · 필수	버튼 3개 ID 매핑, Nav2 목적지 주행, AED 적재·반출 감지, 15초/3분 자동 복귀, GUI 비상정지, 로컬 DB 이력 저장
SHOULD · 권장	Qt 상태 관제, 음성·3색 LED, 초음파 하단 장애물, ArUco 정밀 파킹, PM2 자동 실행, 통합 DB 동기화
COULD · 확장	분산 ESP32 Wi-Fi 버튼, 구간별 경유 웨이포인트, QR/NFC 호출, 역할별 로그인 고도화, 다중 로봇

1.3 4주 실행 게이트

주차	필수 산출물	통과 기준
1주차	지도·TF·AMCL, 시연 목적지 3개, 홈·도킹 대기점	BTN_01~03 ↔ DEMO_WP_01~03 매핑 확정, 3개 목적지 수동 전송 성공
2주차	버튼 입력, dispatcher, Nav2, 홀센서, 자동 복귀	버튼별 3회 매핑, 일반 목적지 10cm 이내, 반출 분기 동작
3주차	비상정지, 초음파, 음성·LED, Qt, 로컬 PostgreSQL	0.5초 내 정지, 통신 단절 중 자율 임무·로컬 기록 유지
4주차	ArUco 파킹, 자동 실행, E2E 시험·영상·문서	10회 중 8회 이상 성공, 연속 3회 성공, 치명 오류 0건

1.4 최종 인수 체크리스트

#	검증 항목	합격 기준
1	출동 전 준비	배터리 30% 이상, AED 적재, AMCL·Nav2·센서·로컬 DB 정상
2	SOS 버튼 3개	BTN_01~03 각각 3회, 올바른 목적지 미션 9/9 생성
3	일반 목적지 도착	10cm 이내 정지, 충돌 0건, 경고 음성·LED 정상
4	AED 분기	반출 시 15초 후 복귀, 미반출 시 3분 후 AED 적재 상태 복귀
5	비상정지	GUI 입력 후 0.5초 내 0속도, 안전 조건 충족 전 재출발 금지
6	도킹·기록	ArUco 3cm·5° 이내, 호출~복귀가 ROBOT_SESSION·SYSTEM_EVENT로 연결
7	기록 동기화	Wi-Fi 정상 시 실시간 반영, 단절 구간 기록 100% 보존 후 복구 시 동기화

완료 정의: 필수 기능과 안전 시험을 먼저 통과한다. 권장·확장 기능이 미완성이어도 필수 시나리오의 안정성과 시험 증거를 우선한다.

2. 사용자 요구사항 명세 (UR)

ID	명칭	사용자	요구사항	인수 조건
UR-001	현장 SOS 호출	호출자	물리 버튼으로 해당 구역에 로봇을 요청한다	버튼 3개가 각각 지정 구역 미션 생성
UR-002	응급 위치 기록	호출자	버튼 입력 시 구역·좌표·시각이 기록된다	event_id · button_id · 구역·map좌표·시각 저장
UR-003	호출 위치 이동	호출자	로봇이 호출 구역으로 이동한다	목표 오차 10cm 이내 도착
UR-004	출동·도착 알림	호출자	출발·도착·정지를 음성과 LED로 확인한다	상태별 지정 음성·LED 출력
UR-005	주행 중 경고 안내	보행자	주행 중 로봇이 비켜달라는 안내를 한다	'긴급상황 발생, 비켜주세요' 5초 주기 반복
UR-006	경광 표시	보행자	주행 중인 로봇을 멀리서도 식별한다	주행 중 빨강↔주황 교대 점멸
UR-007	119 신고 안내	호출자	도착 시 119 신고를 음성으로 안내받는다	도착 후 3초 이내 안내 음성 출력
UR-008	AED 적재 확인	역무원	출동 전 AED 적재 여부를 확인한다	미적재 시 미션 거부 및 경고
UR-009	반출 자동 복귀	호출자	AED를 꺼내면 로봇이 스스로 돌아간다	반출 감지 15초 후 복귀 시작
UR-010	실시간 관제	역무원	지도·위치·배터리·미션·센서·연결 상태를 본다	§3.2 갱신 주기 충족
UR-011	역할별 화면	어드민/역무원	권한에 맞는 화면과 기능만 사용한다	역할별 메뉴·조작 권한 분리
UR-012	비상정지	역무원	위험 시 대시보드에서 즉시 정지시킨다	0속도 유지, 상태 전환, 미션 보관
UR-013	자동 재출발	역무원	급정지 원인이 사라지면 로봇이 스스로 재출발한다	조건 충족 후 3초 유지 시 자동 재개
UR-014	하단 장애물 회피	현장	라이다가 보지 못하는 낮은 장애물에 걸리지 않는다	15cm 이내 감지 시 정지·우회
UR-015	동시 호출 처리	역무원	주행 중 새 호출을 확인·보류·취소한다	큐와 결정 이력 표시
UR-016	실패 대응	역무원	이동 실패 시 복귀 여부와 원인을 확인한다	복귀 시도 또는 정지 알람 발생

ID	명칭	사용자	요구사항	인수 조건
UR-017	배터리 보호	관리자	배터리가 부족하면 임무보다 복귀를 우선한다	20% 미만 시 즉시 복귀 전환
UR-018	미션 로그	관리자	호출부터 복귀까지 이력을 조회한다	mission_id 기준 이벤트 연결
UR-019	단절 시 기록 유지	관리자	Wi-Fi가 끊겨도 주행 기록이 남는다	단절 구간 기록이 로봇 DB에 100% 저장
UR-020	자동 재연결·동기화	관리자	연결이 끊기면 자동으로 재접속하고 밀린 기록을 올린다	3초 주기 재시도, 복구 시 자동 동기화
UR-021	로그 보관 관리	어드민	로봇 내부 저장 공간이 포화되지 않는다	동기화 완료 기록 1일 주기 자동 정리
UR-022	대시보드 인트로	운영자	대시보드 실행 시 로고 애니메이션을 본다	2.5초 내 스플래시 후 로그인 화면
UR-023	ArUco 정밀 파킹	어드민	복귀 후 지정 도킹 위치에 정밀 주차한다	마커 기준 좌우 3cm·각도 5° 이내
UR-024	설정 변경	어드민	코드 수정 없이 버튼·좌표를 바꾼다	YAML 변경 후 재기동만으로 반영
UR-025	자동 실행	관리자	전원 인가만으로 전체 시스템이 기동한다	SSH 명령 없이 부팅 후 임무 대기 진입
UR-026	원격 수동 제어	어드민	시연·복구 시 로봇을 원격 조작한다	자율 목표 취소 후 수동 제어

ID 운용: 모든 시험 항목은 UR 또는 SR ID를 참조한다. ID는 재사용하지 않는다. 필수 항목에 미충족이 있으면 완료로 판정하지 않는다.

AURIX

3. 시스템 요구사항 명세 (SR)

3.1 기능 요구사항

ID	상위 UR	시스템 요구사항	검증
SR-F-001	UR-001	`button_id`와 시각을 시리얼로 수신하고 등록 여부를 검증한다	시험
SR-F-002	UR-003/024	등록된 이름을 map 기준 Pose로 변환한다	시험
SR-F-003	UR-003	Nav2 목표를 전송하고 결과·피드백을 처리한다	통합시험
SR-F-004	UR-015	활성 미션이 있으면 신규 호출을 QUEUED로 둔다	시험
SR-F-005	UR-004/005/007	상태별 음성 안내를 **로봇 스피커**로 출력한다	시연
SR-F-006	UR-005	NAVIGATING 동안 경고 음성을 5초 주기로 반복한다	시연
SR-F-007	UR-006	주행 중 LED를 빨강↔주황 교대 점멸로 구동한다	시연
SR-F-008	UR-007	ARRIVED 진입 3초 이내 119 안내 음성을 1회 출력한다	시연
SR-F-009	UR-008	홀센서로 AED 적재를 확인하고 미적재 시 미션을 거부한다	시험
SR-F-010	UR-009	AED 반출 감지 후 15초 뒤 홈 복귀 미션을 실행한다. 미반출 시 1분 주기 안내 후 3분 경과하면 AED를 실은 채 복귀한다	시험
SR-F-011	UR-010/011	위치·배터리·연결·미션·센서 상태를 역할별 화면에 전달한다	통합시험
SR-F-012	UR-011	로그인 역할에 따라 조작 권한과 메뉴를 제한한다	시험
SR-F-013	UR-012	급정지 시 **속도 명령을 차단하여 0속도를 유지**하고, 미션 ID와 목표 Pose는 보관한다	안전시험
SR-F-014	UR-013	재출발 조건 충족을 판정하고 보관된 목표로 미션을 재개한다	안전시험
SR-F-015	UR-014	전방 하단 초음파 임계 거리에서 정지하고 우회 경로를 재계획한다	안전시험
SR-F-016	UR-016	이동 실패 시 홈 복귀를 시도하고, 실패 시 정지 후 알람을 발생한다	시험
SR-F-017	UR-017	배터리 20% 미만이면 진행 중 미션을 중단하고 복귀로 전환한다	시험
SR-F-018	UR-018/019	미션·이벤트·주행기록을 **로봇 내부 DB에 먼저 저장**한다	검사
SR-F-019	UR-020	연결 단절 감지 후 3초 주기로 재연결을 시도하고, 복구 시 미동기 기록을 시간 순으로 동기화한다	시험
SR-F-020	UR-021	동기화 완료 기록과 임시 파일을 1일 주기로 정리한다	검사

ID	상위 UR	시스템 요구사항	검증
SR-F-021	UR-022	대시보드 기동 시 로고 스플래시를 재생한다	시연
SR-F-022	UR-023	ArUco 마커 기반 정렬·접근·도킹 판정을 수행한다	시험
SR-F-023	UR-025	프로세스 관리자가 전 노드를 부팅 시 자동 기동·재시작한다	시험

3.2 성능 요구사항

측정은 아래 **공통 조건**에서 수행한다. 배터리 잔량 50% 이상, 동일 바닥재(강의실 타일), 주행 속도 0.05m/s, 동일 지도·초기 Pose. 조건이 달라지면 별도 회차로 기록한다.

ID	항목	측정 방법	합격 기준
SR-P-001	버튼 응답	버튼 입력 시각과 미션 생성 이벤트 시각의 차이, 20회	전 회차 1초 이내
SR-P-002	목표 도착 오차	목표 Pose와 정지 후 AMCL Pose의 유클리드 거리, 구역별 10회(총 30회)	**오차 절댓값 평균 ≤ 3cm**, 최대 ≤ 5cm, 표준편차 ≤ 1.5cm
SR-P-003	직진 이동 오차	1m 직진 명령 후 줄자 실측, 10회	**평균 ≤ 1cm**, 최대 ≤ 2cm, 표준편차 ≤ 0.5cm
SR-P-004	회전 오차	90°·180° 명령 후 각도자 실측, 각 10회	**평균 ≤ 2°**, 최대 ≤ 4°, 표준편차 ≤ 1°
SR-P-005	왕복 반복도	두 지점 왕복 10회 후 시작점 복귀 오차	평균 ≤ 5cm, 최대 ≤ 8cm
SR-P-006	급정지 처리	GUI 입력 시각과 첫 0속도 발행 시각의 차이, 10회	전 회차 0.5초 이내
SR-P-007	자동 재출발	조건 충족 시각과 주행 재개 시각의 차이, 10회	3초 유지 확인 후 5초 이내 재개
SR-P-008	하단 장애물 응답	15cm 지점 장애물 진입부터 정지까지, 10회	전 회차 0.3초 이내 정지, 충돌 0건
SR-P-009	관제 갱신 주기	대시보드 수신 로그의 항목별 평균 주기	미션·안전 상태 2Hz 이상, 위치 5Hz 이상(AMCL 갱신 시), 배터리 1Hz 이상, 카메라 10FPS 이상
SR-P-010	통신 단절 감지	heartbeat 차단 후 단절 판정까지, 10회	전 회차 2초 이내
SR-P-011	기록 동기화 지연	이벤트 발생 시각과 통합 DB 반영 시각의 차이, 20회	연결 정상 시 평균 2초 이내
SR-P-012	도킹 정밀도	마커 기준 좌우·각도 오차, 10회	좌우 평균 ≤ 3cm, 각도 평균 ≤ 5°, 성공 8회 이상

ID	항목	측정 방법	합격 기준
SR-P-013	반복 신뢰성	전체 시나리오 E2E 10회	성공 8회 이상, 연속 3회 성공 포함, 치명 오류 0건

증거 관리: 각 항목은 회차별 원본값·평균·최대·최소·표준편차를 `docs/test/` 아래 CSV로 남기고, 실패 회차는 원인과 결함 ID를 함께 기록한다.

3.3 안전·데이터 요구사항

ID	분류	요구사항
SR-S-001	속도	**최대 선속도 0.05m/s, 최대 각속도 0.7rad/s** (도킹 최종 접근 0.03m/s). 값은 `nav2_params.yaml`과 속도 제한 노드 양쪽에 적용한다
SR-S-002	장애물	안전거리 내 장애물에 정지 또는 충돌 없는 재경로로 수행
SR-S-003	하단 사각지대	전방 하단 초음파 15cm 이내 감지 시 정지·우회
SR-S-004	우선순위	비상정지 > 배터리 보호 복귀 > 자율주행 > 원격제어
SR-S-005	재출발	명시 조건 전부 충족 시에만 자동 재출발, 하나라도 미충족 시 대기 유지
SR-S-006	미션 보존	급정지는 목표를 취소하지 않고 속도만 차단한다
SR-D-001	미션	mission_id, button_id, 목적지, 시작·도착·반출·복귀·결과 저장
SR-D-002	이벤트	시각, 유형, 심각도, 메시지, robot_id, session_id 저장
SR-D-003	저장 계층	**로봇 내부 PostgreSQL에 먼저 기록**하고, 동기화 워커가 통합 DB로 실시간 반영한다. 기록 성공은 통합 DB 도달 여부와 무관하게 로컬 쓰기로 확정한다
SR-D-004	동기화	미동기 기록은 `synced=false`로 표시하고 연결 복구 시 시간순으로 일괄 전송한다
SR-D-005	보관 주기	동기화 완료 기록과 임시 파일은 1일 주기로 정리, 미동기 기록은 보존

임계값 성격: 배터리 임계값(신규 거부 30% / 즉시 복귀 20% / 안전정지 10%)과 속도 상한은 잠정값이다. 실주행 시험에서 측정한 소모율·복귀 거리·도킹 소요 시간을 근거로 조정하고, 변경 시 값과 근거를 시험 기록에 남긴다.

4. 시스템 아키텍처 및 배치

설계 원칙

호출·주행·안전·안내·기록은 모두 로봇 내부에서 완결된다. 네트워크와 관제 PC는 이력 보관과 상태 조회를 담당하며, 이들이 정지해도 호출·출동·기록은 중단되지 않는다. 통합 DB는 로봇이 만든 기록을 받아 보관하는 하류(下流)이지, 호출 명령이 지나가는 경로가 아니다.

4.1 계층 구조

계층	구성
현장 호출	구역 설치형 SOS 버튼 ×3 — 버튼 ID를 시리얼로 로봇에 직접 전달
ROS 2 주행	Nav2 · AMCL · map_server · TF · LiDAR/카메라 · diagnostics
로봇 응용	`emergency_dispatcher`가 호출 검증 → `waypoint_manager` 조회 → `mission_manager` `safety_manager` · `payload_monitor` · `audio/led/docking manager`
로컬 기록	`event_logger` — Raspberry Pi 로컬 PostgreSQL에 **호출 레코드와 이벤트를 생성**
동기화	`network_monitor` — 연결 상태 감시, 미동기 기록을 통합 DB로 전송
이력 보관	통합 PostgreSQL(원격 PC) — 전체 이력 보관, 대시보드 이력 조회 대상
관제	Qt(C++) 대시보드 · RViz2 — 실시간 상태는 ROS 2 토픽 구독, 과거 이력은 통합 DB 조회

4.2 실행 위치와 장애 격리

실행 위치	구성	설계 이유
TurtleBot3 / Raspberry Pi	bringup, Nav2, AMCL, 핵심·안전 노드, 음성, ArUco, 로컬 PostgreSQL, 동기화 워커	통신 단절 중에도 호출·임무·안전·기록 유지
Ubuntu 원격 PC	Qt 대시보드, RViz2, 통합 PostgreSQL	이력 보관·전체 조회. 정지해도 로봇 동작에 영향 없음
Arduino Uno R3 (로봇 탑재)	초음파 측정, 홀센서 입력, 3색 LED 출력	로봇의 물리 입출력만 단순·즉시 처리
SOS 버튼 모듈 (현장 설치)	Arduino Nano/Uno + 푸시 버튼 — 버튼 ID 시리얼 전송	**네트워크를 거치지 않아** Wi-Fi · 관제 PC 장애와 무관하게 호출 성립

단일 실패점 제거: 호출 경로에서 Wi-Fi와 통합 DB를 제외한 이유는 응급 장비이기 때문이다. 관제 PC가 꺼져 있어도 버튼을 누르면 로봇이 출동해야 한다. 그 대가로 버튼 설치 위치가 배선 길이에 제약되며, 이는 §1.2의 확장 항목(ESP32 Wi-Fi 버튼)에서 해소한다.

4.3 데이터 흐름

```
[호출 → 출동]  네트워크 무관
BTN_01 → /arduino/button → /medirun/sos/event → emergency_dispatcher
  → waypoint_map 조회 → /medirun/mission/request → mission_manager
  → /navigate_to_pose → Nav2 결과 → /medirun/mission/status

[기록 → 보관]  비동기, 주행을 막지 않음
전체 노드 → /medirun/system/event → event_logger → 로컬 PostgreSQL(즉시)
  → network_monitor 동기화 워커 → 통합 PostgreSQL(연결 시 수 초 이내)

[반출 → 복귀]
홀센서 이탈 → /medirun/payload/state → mission_manager (15초 지연)
  → RETURNING_HOME → docking_manager → /aruco/markers → /cmd_vel → DOCKED
```

주행은 기록을 기다리지 않는다: 호출 검증 통과 후 Nav2 목표 전송은 로컬 기록 완료만 확인하고 진행한다. 통합 DB 반영 여부는 출동 조건이 아니다. 버튼 입력부터 주행 시작까지 1초 이내(SR-P-001)를 만족시키기 위한 조건이다.

4.4 TF 및 지도 기준

표준 TF는 `map → odom → base_footprint → base_link → base_scan / camera_link`이며, 모든 웨이포인트는 map 프레임에서 측정한다. AMCL 위치가 유효하지 않으면 신규 미션을 거부하고 대시보드에 `LOCALIZATION_REQUIRED`를 표시한다.

AURIX

5. 로봇 이동 정밀도 측정

5.1 측정 절차

01 준비

측정 도구 확보

줄자와 각도 측정 도구로 실제 이동량을 직접 측정한다. 바닥 재질, 배터리 잔량, 명령 속도를 함께 기록한다.

02 수행

회차 반복

직진 1m 10회 이상, 90° 회전 10회 이상, 180° 회전 10회 이상, 두 지점 왕복 10회 이상 수행한다.

03 기록

통계 산출

회차별 원본값과 함께 평균·최대·최소·표준편차를 기록한다. 원본값 없이 평균만 남기지 않는다.

04 보정

파라미터 조정

`wheel_radius`와 `wheel_separation`을 조정하고 변경 전후 결과를 비교해 `docs/precision/`에 남긴다.

5.2 기록 양식

시험 번호	명령 거리	실제 거리	거리 오차	명령 각도	실제 각도	각도 오차	조건
1	1.00m	0.99m	−0.01m	90°	89°	−1°	배터리 90%, 타일, 0.05m/s
2	1.00m	1.01m	+0.01m	90°	91°	+1°	동일 조건

5.3 파라미터 변경 기록 양식

```
변경 전:  wheel_separation: 0.160
변경 후:  wheel_separation: 0.1585
변경 이유: 90도 회전 시 평균 +2.1도 초과 회전 보정
시험 결과: 10회 평균 각도 오차 +0.4도 (기존 +2.1도), 표준편차 0.6도
```

AURIX

6. 주행 지도 · Nav2 · 안전

값의 성격

이 장의 웨이포인트·Nav2 파라미터·안전 조건 임계값은 설계 예시이며, 실제 값은 현장 시험 결과를 기준으로 변경될 수 있다. 변경 시 §6.4의 4항목 양식으로 기록한다.

6.1 주행 지도 작성

#	절차
1	팀이 직접 주행하며 SLAM Toolbox 또는 Cartographer로 작성한다 (타 팀 지도 사용 금지)
2	벽·책상·장애물 위치가 실제 공간과 일치해야 한다
3	GIMP로 노이즈를 제거하고 주행금지 구역을 검게 막는다
4	원본 지도와 편집 지도를 모두 보관하고 pgm/yaml을 GitHub에 등록한다
5	편집 지도로 Localization과 Nav2를 재검증한다

```
medirun_navigation/maps/
├── original_map.pgm / original_map.yaml    # SLAM 원본
└── service_map.pgm  / service_map.yaml     # 노이즈 제거 + 주행금지 구역 반영
```

6.2 웨이포인트 및 궤적

웨이포인트 11개 (`config/waypoint_map.yaml`)

Key	구역	용도
`gate_a`	개찰구 A	SOS 호출 목적지 (BTN_01)
`platform_1`	승강장 1	SOS 호출 목적지 (BTN_02)
`hall_center`	대합실 중앙	SOS 호출 목적지 (BTN_03)
`gate_b`	개찰구 B	예비 호출 구역
`corridor_1` / `corridor_2`	통로 경유점	경로 중간점
`elevator_front`	엘리베이터 앞	순찰·경유
`stair_front`	계단 앞	순찰·경유

Key	구역	용도
safe_point	안전 대기 지점	예외 상황 대피
home_wait	홈 대기점	복귀 목적지
dock_pre / dock_target	도킹 전 대기점 / 도킹점	ArUco 파킹

궤적(Trajectory) 2종

ID	이름	경로
T-01	응급 배송 궤적	home_wait → corridor_1 → (호출 구역) → 도착·반출 대기 → corridor_1 → home_wait
T-02	복귀·도킹 궤적	현재 위치 → safe_point → home_wait → dock_pre → (ArUco 정렬) → dock_target

요구 기능: 시작 위치 초기화, 단일 목표 주행, 좁은 통로 통과, 이동 장애물 회피, 타 팀 로봇과의 교차 시험, 경로 막힘 복구, 목표 취소·임무 중지.

6.3 급정지와 자동 재출발

급정지가 발생하면 safety_manager가 **속도 명령만 차단**한다. Nav2 목표는 취소하지 않으며, mission_manager가 mission_id와 목표 Pose를 보관한다. 이후 아래 조건을 10Hz로 스스로 판정한다.

#	재출발 허용 조건	임계값
1	대시보드 E-Stop 해제 상태	estop == false
2	전방 LiDAR 최소 거리	≥ 0.40m
3	전방 하단 초음파 거리	≥ 0.15m
4	위 2·3 조건 연속 유지 시간	≥ 3.0초
5	AMCL 공분산 정상	위치 유효
6	배터리 잔량	≥ 20%
7	누적 자동 재출발 횟수	≤ 3회/미션

판정	처리
모두 충족	“안전이 확인되었습니다. 주행을 재개합니다” 음성 후 주행 재개, LED 경광 모드 복귀

판정	처리
Nav2가 자체 ABORT	보관한 목표 Pose를 재전송해 미션을 이어간다
하나라도 미충족	SAFETY_STOP 유지, LED 빨강 상시, 대시보드에 미충족 항목 표시
재출발 횟수 초과	FAILED 처리 후 관리자 개입 요구
공통	모든 판정 결과(충족·미충족 항목 포함)를 SAFETY_AUTO_RESUME 이벤트로 기록

6.4 Nav2 파라미터 조정 대상

로봇 반경/Footprint, Inflation Radius, Cost Scaling Factor, Max/Min Velocity, Max Angular Velocity, Goal Tolerance, Controller Frequency, Obstacle Range, Raytrace Range, Progress Checker, Goal Checker, Recovery Behavior, Local Costmap 크기, Global Costmap 업데이트 주기.

```
변경 전:  xy_goal_tolerance: 0.25
변경 후:  xy_goal_tolerance: 0.03
변경 이유: 목표점 정지 오차를 3cm 이내로 줄이기 위해 조정
시험 결과: 30회 시험 평균 오차 2.4cm, 최대 4.1cm, 표준편차 1.1cm
```

저속 설정 주의: 0.05m/s 설정에서는 Progress Checker의 `required_movement_radius`와 `movement_time_allowance`가 기본값이면 정상 주행 중에도 진행 실패로 판정될 수 있다. 함께 조정하고, 급정지 중 자체 ABORT 여부도 이 값으로 관리한다.

변경 기록: 모든 변경은 `docs/nav2/param_change_log.md`에 **변경 전 / 변경 후 / 이유 / 시험 결과** 4항목으로 기록한다.

6.5 하단 사각지대 보완 (초음파)

TurtleBot3 Burger의 2D LiDAR는 360°를 스캔하지만 **바닥에서 약 18cm 높이의 수평 평면 한 장만** 감지한다. 그 아래에 있는 낮은 장애물(문턱, 케이블, 낮은 상자, 사람의 발)과 최소 측정거리 안쪽은 인식하지 못하며, 이 영역이 바퀴 걸림 사고의 주 원인이다. 초음파 센서는 이 사각지대를 보완하는 용도로 사용한다.

```
설치 위치: 전방 하단 (바닥에서 약 5cm 높이), 좌·우 2개 권장
측정 대상: LiDAR 스캔 평면 아래의 저높이 장애물
측정 주기: 10Hz, 3회 이동 중앙값 필터
감지 임계: 0.15m 이내 → 감속·정지 후 우회 경로 재계획
반영 방식: 감지 결과를 지역 비용지도에 장애물로 표시하여 Nav2가 회피하도록 함
후방 처리: 후방은 LiDAR 360° 스캔으로 커버하며 별도 센서를 두지 않음
```

7. 음성 · 상태 표시

7.1 음성 안내 (로봇 스피커, 10종)

#	상태	출력 내용
1·2	기동·준비 완료	“MediRun 시스템을 시작합니다” / “AED 적재를 확인했습니다. 준비가 완료되었습니다”
3	임무 시작	“응급 호출을 접수했습니다. 출동합니다”
4	주행 중(반복)	**“긴급상황 발생, 비켜주세요”** (5초 주기)
5	장애물 발견	“장애물을 확인했습니다”
6	목표점 도착	“AED가 도착했습니다”
7	119 신고 안내	**“119에 신고해 주세요. 역사명과 승강장 번호를 알려주시고 AED를 사용해 주세요”**
8	급정지·재개	“비상 정지했습니다” / “안전이 확인되었습니다”
9	통신 끊김	“통신이 끊겼습니다. 임무를 계속 수행합니다”
10	복귀·오류	“복귀합니다” / “복귀를 완료했습니다” / “오류 발생”

처리·출력: `audio_manager` 별도 노드에서 처리해 주행 제어를 지연시키지 않는다. 출력은 Pi 오디오에 연결한 스피커이며, 음원은 wav로 `resources/audio/`에 저장해 재생한다.

우선순위: 안전 > 도착·119 안내 > 주행 반복 경고 > 일반 안내. 상위 음성 발생 시 반복 경고를 일시 중단한다.

주황 구현: 빨강과 초록을 동시에 점등하고 PWM 듀티비(빨강 100% / 초록 약 40%)로 색감을 맞춘다. 핀 매핑은 배선 후 실측 교정한다.

7.2 LED 상태 표시

상태	LED 동작
대기 (IDLE)	초록 상시 점등
주행 (NAVIGATING · RETURNING_HOME)	**빨강 ↔ 주황 500ms 교대 점멸 (경광 모드)**
도착·AED 반출 대기	주황 500ms 점멸
급정지 (SAFETY_STOP)	빨강 상시 점등
오류·거부 (FAILED / REJECTED)	빨강 200ms 빠른 점멸
도킹 완료	초록 3회 점멸 후 상시 점등

8. 외부 센서 모듈 구성

8.1 모듈 목록

모듈	구분	개수	서비스 내 판단·동작
SOS 버튼 모듈	입력	3	구역에 고정 설치. Arduino Nano/Uno + 푸시 버튼이 `button_id`를 **시리얼로 로봇에 직접 전달** → 미션 생성 및 목적지 결정
초음파 센서 (HC-SR04)	입력	1~2	전방 하단 저높이 장애물 거리 측정 → 정지·우회 판단, 자동 재출발 조건
마그네틱 홀센서	입력	1	AED 거치대 자석 감지 → 적재 여부 확인, 반출 시 자동 복귀 트리거
3색 LED	출력	1	대기·주행 경광·도착·정지·오류 상태 표시

8.2 구성 원칙

항목	내용
입력 센서 3종	버튼·초음파·홀센서가 모두 로봇의 판단에 직접 사용된다
비상정지	대시보드에서만 조작하므로 물리 E-Stop 버튼은 설치하지 않는다
음성	로봇 스피커가 담당하므로 Arduino 부저는 사용하지 않는다
호출 경로	버튼 입력은 네트워크를 거치지 않는다. 통합 DB 기록은 로봇이 사후에 생성한다

8.3 시리얼 프로토콜

Arduino ↔ Raspberry Pi는 9600 baud 시리얼로 통신하며 프로토콜은 다음과 같다.

```
버튼 모듈 → Pi :  BTN:<id>        모듈에서 디바운스 300ms 적용, 실패 시 최대 3회 재전송
로봇 Arduino → Pi : DIST:<L>,<R>    초음파 거리(cm)
                    HALL:<0|1>      AED 적재 상태 (1=적재, 0=반출)
Pi → 로봇 Arduino : LED:<mode>      IDLE | RUN | ARRIVE | STOP | ERROR | DOCKED
```

홀센서 채터링 방지: AED 케이스에 부착한 자석과 거치대 센서의 근접 여부로 판정하며, **상태 변화가 0.5초 이상 유지될 때만** 유효 이벤트로 처리한다.

포트 점유: 시리얼 포트는 한 번에 하나만 점유할 수 있다. 실행 전 Arduino IDE 시리얼 모니터와 screen 세션을 반드시 종료한다.

9. 카메라와 ArUco 응용

9.1 적용 기능

#	기능	내용
1	**도킹 스테이션 위치 인식**	마커 ID 0
2	**호출 구역 확인**	구역 마커 ID 1~3, 도착 시 구역 일치 검증
3	**정밀 파킹**	마커 기준 좌우·거리·각도 오차 계산
4	**마커별 음성 안내**	구역 확인 음성 출력
5	보조 기능	색상 물체 추적 또는 라인 검출

9.2 도킹 상태 머신

```
IDLE → MOVE_TO_PRE_DOCK → SEARCH_ARUCO → ALIGN → APPROACH → DOCK_CHECK → DOCKED
                                ↑                                    |
                                └──────── 실패 (최대 3회 재시도) ──────┘
```

단계	처리	임계값
MOVE_TO_PRE_DOCK	Nav2로 dock_pre 이동	목표 오차 3cm
SEARCH_ARUCO	제자리 회전하며 마커 탐색	5초 미검출 시 재탐색
ALIGN	좌우 오차 감소	좌우 오차 ≤ 0.03m
APPROACH	Nav2 미사용, 직접 속도 제어	0.03m/s
DOCK_CHECK	거리·각도 기준 도킹 판정	거리 ≤ 0.15m, 각도 ≤ 5°
DOCKED	정지 + LED 초록 + “복귀를 완료했습니다”	—

캘리브레이션 경로: 검출 노드의 캘리브레이션 파일 경로는 계정 홈이 포함되므로 소스에 하드코딩하지 않고 launch 파라미터로 노출한다. 로드 실패 시 노드는 중단하지 않고 2D 정규화 좌표만 발행한다.

10. 네트워크 단절 설계

설계 목표

네트워크가 끊겨도 호출·주행·안내·기록이 모두 유지되도록 한다. 단절이 영향을 주는 것은 관제 화면의 갱신과 통합 DB 반영뿐이며, 로봇의 판단과 기록은 영향을 받지 않는다.

10.1 실행 위치 원칙

로봇에서 실행	원격 PC에서 실행
SOS 버튼 수신, Bringup, Nav2, AMCL, 상태 머신, 센서 처리, 카메라·ArUco, 음성 안내, 안전 정지, **로컬 PostgreSQL 기록**, 동기화 워커	Qt 대시보드, RViz2, **통합 PostgreSQL**, 이력 조회

경유점과 지도는 로봇 내부에 저장하며, 임무 시작 후 네트워크가 끊겨도 정해진 임무를 완수할 수 있어야 한다.

10.2 단절 시 동작

모드	단절 시 동작
신규 호출 접수	**정상 동작.** 버튼이 시리얼로 직결되어 있어 네트워크와 무관하게 미션이 생성된다
자율 임무 수행 중	임무를 계속 수행한다 (도착 → 안내 → AED 반출 감지 → 자동 복귀)
원격 수동 조작 중	2초 이내 즉시 정지
위험 구역 판단 시	`safe_point`로 이동 후 정지
5분 이상 미복구	임무 완료 후 `home_wait`로 복귀

10.3 기록 유지

단계	처리
1차 기록	모든 이벤트·미션·주행 기록은 연결 상태와 무관하게 **로봇 내부 PostgreSQL에 먼저 기록**한다. 기록 성공은 로컬 쓰기로 확정한다
동기화	동기화 워커가 `synced=false` 레코드를 통합 DB로 전송한다. 연결이 정상이면 수 초 이내 반영된다 (SR-P-011)
단절 중	미동기 레코드가 로컬에 누적된다. 주행·안내·판단에는 영향이 없다
복구 시	누적분을 시간순으로 일괄 전송하고 `synced=true`로 갱신한다

단계	처리
기록 실패	로컬 쓰기 자체가 실패하면 LED 빨강 점멸과 LOG_WRITE_FAILED 이벤트를 발생한다

> **로컬 우선인 이유:** 통합 DB에 먼저 쓰고 실패 시 로컬로 폴백하는 구조는 폴백 경로가 평소에 실행되지 않아 검증되지 않은 채로 남는다. 그 경로는 하필 장애 순간에 처음 실행된다. 로컬 우선은 기록 경로가 항상 하나뿐이라 단절 여부와 무관하게 같은 코드가 돈다.
>
> **실시간 관제와 무관:** 대시보드의 실시간 상태 표시는 통합 DB가 아니라 ROS 2 토픽 구독으로 이루어진다. 동기화 지연이 관제 화면을 늦추지 않는다.

10.4 자동 재연결

network_monitor 노드가 다음을 수행한다.

```
heartbeat 주기 : 1초 (대시보드 ↔ 로봇)
단절 판정      : 2초 연속 미수신
재연결 시도 주기: 3초 (무한 재시도, 시도 횟수 기록)
재연결 수단    : nmcli 프로파일 재접속 → 인터페이스 재기동 순으로 단계 상승
연속 실패 10회(30초) : 상위 단계 실행 + "통신이 끊겼습니다. 임무를 계속 수행합니다" 음성 1회
복구 시        : CONNECTION_RESTORED 이벤트 발행
                 → synced=false 레코드를 시간순으로 통합 DB에 일괄 동기화
                 → 대시보드 상태를 로봇 최신 상태 기준으로 재동기화
```

10.5 로그 보관 정책

동기화 완료분은 통합 DB로 이관되므로 로봇 내부에는 장기 보관하지 않는다. log_retention 노드(또는 systemd timer)가 매일 04:00에 다음을 수행한다.

대상	정리 기준
로봇 내부 PostgreSQL 레코드	synced=true이면서 24시간 경과한 행 삭제
미동기(synced=false) 레코드	**삭제하지 않음** (동기화 완료 후 다음 주기에 정리)
rosbag·임시 파일	24시간 경과분 삭제
시험 증거 파일	docs/test/ 이하 수동 관리, 자동 삭제 대상 제외

정리 실행 결과(삭제 건수, 잔여 미동기 건수)는 LOG_RETENTION 이벤트로 남기고, 디스크 사용률 80% 초과 시 대시보드에 경고를 표시한다.

AURIX

11. 자동 실행 환경 (PM2)

요구 조건

전원 인가 후 SSH 접속 없이 전체 시스템이 기동되어야 한다(UR-025). 역무원이 로봇을 켜기만 하면 임무 대기 상태에 들어가야 하며, 노드가 비정상 종료되어도 사람의 개입 없이 복구되어야 한다.

11.1 기동 절차

#	절차
1	부팅 시 ROS 2 환경 자동 설정 (`pm2 startup` + systemd 등록)
2	TurtleBot3 Bringup 자동 실행
3	Arduino 센서 브리지 자동 실행 (버튼·초음파·홀센서·LED)
4	카메라·ArUco 노드, 서비스·상태 관리 노드 자동 실행
5	초기 위치 자동 설정(저장된 초기 Pose 발행), 로컬 PostgreSQL 접속 확인 후 `event_logger` 기동
6	노드 비정상 종료 시 자동 재시작, 실행 로그는 파일로 저장해 `pm2 logs`로 확인

11.2 프로세스 목록

```
medirun_bringup
medirun_sensor_bridge      # 버튼 · 초음파 · 홀센서 · LED
medirun_camera
medirun_aruco
medirun_navigation         # Nav2 + AMCL
medirun_dispatcher
medirun_mission_manager
medirun_safety
medirun_audio
medirun_logger
medirun_network_monitor
medirun_log_retention
```

기동 순서: `medirun_sensor_bridge`는 시리얼 포트 점유가 필요하므로 가장 먼저 기동한다. `medirun_dispatcher`는 `waypoint_map` 로드와 로컬 DB 접속이 끝난 뒤 호출을 수락한다.

재시작 정책: `medirun_safety`가 재시작되면 직전 상태를 신뢰하지 않고 SAFETY_STOP에서 시작하며, 재출발은 §6.3 판정을 다시 거친다.

12. 시험 및 인수 계획

12.1 호출 · 주행 시험

TC	추적 ID	시험	합격 기준
TC-01	UR-001/SR-F-001	BTN_01~03 각 3회 입력	올바른 구역 미션 9/9 생성
TC-02	UR-003/SR-P-002	각 구역 Nav2 이동 10회	평균 오차 3cm 이내, 최대 5cm
TC-03	SR-P-003/004	직진 1m·90°·180° 각 10회	거리 평균 1cm, 각도 평균 2° 이내
TC-04	UR-008/SR-F-009	AED 미적재 상태로 호출	미션 거부, 경고 음성·LED 출력
TC-09	UR-005/SR-F-006	주행 30초 관찰	경고 음성 5초 주기 반복
TC-10	UR-006/SR-F-007	주행 중 LED 관찰	빨강↔주황 교대 점멸
TC-11	UR-007/SR-F-008	목적지 도착	3초 이내 119 안내 음성 1회
TC-12	UR-009/SR-F-010	도착 후 AED 반출 / 3분 미반출	반출 시 15초 후 복귀, 미반출 시 3분 후 복귀
TC-16	UR-015/SR-F-004	주행 중 다른 버튼 입력	기존 미션 유지, 신규 QUEUED

12.2 안전 시험

TC	추적 ID	시험	합격 기준
TC-05	UR-012/SR-P-006	주행 중 GUI 비상정지	0.5초 내 0속도, 미션 정보 유지
TC-06	UR-013/SR-F-014	급정지 후 장애물 제거	3초 유지 후 5초 이내 자동 재출발, 목표 유지
TC-07	UR-013/SR-S-005	장애물 미제거 상태 유지	재출발하지 않음, 미충족 조건 표시
TC-08	UR-014/SR-P-008	스캔 평면 아래 낮은 장애물 진입	15cm 이내 0.3초 내 정지, 우회 성공, 충돌 0건
TC-13	UR-017/SR-F-017	주행 중 배터리 20% 미만	미션 중단 후 즉시 복귀 전환, 이벤트 기록
TC-14	UR-016/SR-F-016	목표 앞 통로 완전 차단	2회 복구 시도 후 FAILED, 복귀 시도 또는 정지 알람
TC-15	UR-023/SR-P-012	ArUco 도킹 10회	좌우 3cm·각도 5° 이내, 성공 8회 이상

12.3 기록 · 관제 시험

TC	추적 ID	시험	합격 기준
TC-17	UR-019/SR-D-003	주행 중 Wi-Fi 차단	단절 구간 기록 100% 로컬 저장, `synced=false` 표시, 호출·주행 정상 유지
TC-18	UR-020/SR-F-019	Wi-Fi 차단 후 복구	3초 주기 재시도, 복구 후 자동 동기화 완료
TC-19	UR-021/SR-F-020	보관 정책 실행	동기화분만 삭제, 미동기 보존, 결과 이벤트 기록
TC-20	UR-010/SR-P-009	로봇 상태 변경	항목별 갱신 주기 충족
TC-21	UR-011/SR-F-012	역무원·어드민 계정 로그인	역할별 메뉴·조작 권한 차이 확인
TC-22	UR-022/SR-F-021	대시보드 실행	로고 애니메이션 후 2.5초 내 로그인 화면
TC-23	UR-024/SR-F-002	YAML 좌표 변경 후 재기동	코드 수정 없이 새 좌표 적용
TC-24	UR-025/SR-F-023	전원 인가 후 방치	SSH 없이 전 노드 기동, 강제 종료 시 재시작
TC-25	UR-018/SR-D-001	미션 완료 후 DB 조회	호출~반출~복귀 이벤트 모두 연결
TC-26	UR-002/SR-P-011	연결 정상 상태에서 호출	이벤트가 평균 2초 이내 통합 DB에 반영
TC-27	SR-P-013	전체 시나리오 10회 반복	8회 이상 성공, 연속 3회 성공, 치명 오류 0건

12.4 측정 증거

항목	증거
주행 기록	rosbag 또는 주요 토픽 로그, Nav2 result, TF/AMCL 캡처, 대시보드 화면 녹화
응답 시간	버튼 입력 시각·미션 생성 시각·정지 명령 시각 기반 계산
정밀도	목표 Pose와 최종 AMCL Pose 차이, 회차별 원본값과 통계량
동기화	이벤트 생성 시각과 통합 DB 반영 시각 비교, 단절 구간 전후 레코드 수 대조
실패	각 실패를 SYSTEM_EVENT와 시험 결과표의 결함 ID로 연결

완료 정의: 필수 UR/SR 전부 통과, TC-01~27 중 필수 시험 통과, 전체 시나리오 연속 3회 성공, 급정지·자동 재출발·하단 장애물 시험 100% 통과, 전원 인가 자동 실행 확인, 소스·설정·지도·실행 방법·시험 증거 제출 완료.

13. 위험 관리

위험	영향	대응	조기 확인
map→odom/AMCL 불안정	목표 전송 실패·위치 불일치	초기 pose·TF·시간 동기화 체크리스트	1주차
목표 오차 3cm 미달성	필수 성능 미충족	오도메트리 캘리브레이션 + goal tolerance·컨트롤러 튜닝 병행	1·2주차
저속 설정으로 인한 진행 실패 오판	정상 주행 중 ABORT	Progress Checker 임계값 재조정, 시연 시간 사전 측정	2주차
초음파 오측정(반사·각도)	오정지·경로 지연	3회 이동 중앙값 필터, 좌우 2개 설치, LiDAR와 교차 검증	2·3주차
홀센서 채터링	반출 오판·조기 복귀	0.5초 유지 조건, 자석 위치 고정 지그	2주차
자동 재출발 오작동	안전 사고	7개 조건 전부 충족 요구, 재출발 횟수 제한, GUI E-Stop 최상위	3주차
시리얼 포트 점유	버튼·센서 브리지 미기동	포트 점유 확인 절차 문서화, 프로세스 재시작 정책	2주차
버튼 배선 길이 제약	호출 구역 배치 제한	시연 배치도 사전 확정, 확장은 ESP32 Wi-Fi 항목으로 분리	1주차
로컬 DB 접속 실패	기록 유실	파일 임시 기록 후 복구 시 적재, 디스크 사용률 경고	3주차
동기화 누락	통합 DB 이력 결손	미동기 건수 대시보드 표시, 보관 정책에서 미동기 제외	3주차
보관 정책 오삭제	시험 증거 유실	`synced=true` 조건 필수, 시험 증거 디렉터리 제외	3주차
ArUco 도킹 실패	시연 실패	조명 고정, 마커 크기 상향, 3회 재시도, 실패 시 홈 정지	3·4주차
범위 과다	4주 내 미완성	필수·권장 분리, 확장 기능 후순위 고정	계속

AURIX